

Linux 第五次作业说明文档

一、作业内容

本次作业主要完成以下内容：

1. 在 Linux 系统中使用 Vim 编辑器；
2. 使用 Vim 宏（macro）批量生成文件内容；
3. 使用 Vim 的替换命令完成日志分组；
4. 使用 Git 和 GitHub 进行版本管理与代码提交；
5. 使用 SSH 配置 GitHub 远程仓库连接。

最终在 GitHub 仓库 `Linux_homework` 中创建文件夹 `Linux_fifth_homework`，并上传生成的 `1.txt` 文件。

二、作业目标

生成如下格式的批量 SSH 命令：

```
ssh root@10.64.198.1 > 1.log
ssh root@10.64.198.2 > 1.log
...
ssh root@10.64.198.51 > 2.log
...
ssh root@10.64.198.255 > 6.log
```

要求：

- IP 地址从 1 自动递增至 255；
 - 每 50 行更换一次 log 文件；
 - 使用 Vim 宏实现批量生成。
-

三、实验环境

- Linux 系统
 - Vim 编辑器
 - Git
 - GitHub
 - SSH
-

四、具体实现过程

1. 创建文件并进入 Vim

首先创建文件并使用 Vim 打开：

```
vim 1.txt
```

进入 Vim 后输入第一行内容：

```
ssh root@10.64.198.1 > 1. log
```

按 `Esc` 退出插入模式。

2. 使用 Vim 宏批量生成 IP

(1) 开始录制宏

输入：

```
qq
```

表示开始录制宏，并保存到寄存器 q 中。

(2) 录制宏内容

依次执行以下操作：

```
yy  
p  
Ctrl+a
```

含义如下：

- `yy`：复制当前行；
- `p`：粘贴一行；
- `Ctrl+a`：将光标所在数字加 1。

完成后按：

```
q
```

结束宏录制。

(3) 执行宏

输入：

```
252@q
```

表示连续执行 252 次宏。

最终生成：

```
ssh root@10.64.198.1 > 1. log
...
ssh root@10.64.198.255 > 1. log
```

3. 使用替换命令完成 log 分组

由于前 255 行默认全部为 `1. log`，因此需要使用 Vim 的范围替换命令进行修改。

51~100 行

```
:51,100s/> 1.log/> 2. log/g
```

101~150 行

```
:101,150s/> 1.log/> 3. log/g
```

151~200 行

```
:151,200s/> 1.log/> 4. log/g
```

201~250 行

```
:201,250s/> 1.log/> 5. log/g
```

251~255 行

```
:251,255s/> 1.log/> 6. log/g
```

最终完成所有日志文件分组。

五、Git 与 GitHub 上传过程

1. 创建本地 Git 仓库

进入作业目录：

```
cd ~/linux_homework
```

初始化 Git：

```
git init
```

2. 添加并提交文件

```
git add .  
git commit -m "upload vim macro homework"
```

3. 配置 SSH

由于 HTTPS 上传存在 Token 与网络问题，因此改用 SSH 方式上传。

生成 SSH Key：

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "GitHub邮箱"
```

查看公钥：

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

随后将公钥添加到 GitHub 的 SSH Keys 页面。

测试 SSH：

```
ssh -T git@github.com
```

出现：

```
Hi 用户名! You've successfully authenticated
```

说明 SSH 配置成功。

4. 上传到 GitHub

配置远程仓库：

```
git remote add origin git@github.com:BUAA24376351/Linux_homework.git
```

上传代码：

```
git push -u origin main
```

最终成功上传。

六、最终目录结构

GitHub 仓库最终结构如下：

```
Linux_homework
├── Linux_fifth_homework
│   └── 1.txt
```

七、实验总结

通过本次实验，我学习并掌握了以下内容：

1. Vim 的基本操作；
2. Vim 宏的录制与执行；
3. Vim 中批量替换命令的使用；
4. Git 本地仓库的创建与管理；
5. GitHub 远程仓库上传；
6. SSH Key 的生成与配置；
7. Linux 环境下常见 Git 问题的解决方法。

本次实验提高了我对 Linux 命令行操作、文本编辑器以及版本控制工具的理解。